MANUAL DE USUARIO

Proyecto: Identificación de Lenguajes de Programación Web

UF2405 · UD3 · Actividad 1
Versión 1.0 · Octubre 2026

Índice

1. Introducción

2. Requisitos del sistema

3. Instalación y primer arranque

4. Uso de la aplicación

5. Fragmentos de código

6. Interpretación de resultados

7. Solución de problemas

8. Glosario

9. Contacto y soporte

1. Introducción

Este manual explica cómo iniciar y utilizar la aplicación didáctica "Identificación de Lenguajes de Programación Web", desarrollada para UF2405, Unidad Didáctica 3, Actividad 1.

1.1 ¿Qué es el proyecto?

Es una aplicación web interactiva que presenta seis fragmentos representativos y permite reconocer el lenguaje a partir de su sintaxis, entorno de ejecución y resultado esperado.

Lenguaje	Ejecución habitual	Extensión orientativa
JSP (JavaServer Pages)	Servidor Java	.jsp
Python	Servidor o entorno local	.py
PHP	Servidor	.php
JavaScript	Navegador/cliente	.js
HTML	Marcado interpretado por el navegador	.html / .htm
ASP clásico / VBScript	Servidor Microsoft IIS	.asp

1.2 Objetivos

Identificar lenguajes por palabras reservadas, delimitadores y estructuras.

Distinguir código de cliente, código de servidor y lenguaje de marcado.

Consultar ejemplos con justificación y simulación de resultado.

Copiar fragmentos para estudiarlos en un entorno adecuado.

2. Requisitos del sistema

Entorno de referencia: Windows 10/11, Java JDK 8 o superior, navegador actualizado y unos 500 MB libres. La primera ejecución necesita Internet para descargar las dependencias Maven.

La configuración descrita utiliza Tomcat 7.0.47 y Maven 3.9.9. Son versiones antiguas: utilícelas en un entorno académico controlado. Para producción, actualice las tecnologías y compruebe compatibilidades.

2.1 Comprobar Java

Pulsa Windows + R, escribe cmd y pulsa Intro.

Ejecuta java -version.

Si el sistema no reconoce el comando, instala un JDK compatible desde https://adoptium.net/ y vuelve a comprobarlo.

3. Instalación y primer arranque

3.1 Localizar el proyecto

La carpeta raíz es gestion-tareas. Debe contener pom.xml, los scripts de inicio, src/, actividad_1_ejemplos/ y doc/.

3.2 Preparar Maven local

Ejecuta instalar_maven_local.bat una sola vez, siguiendo las instrucciones del equipo.

El script descarga Maven dentro de tools/ para evitar modificar el PATH global del sistema.

Espera al mensaje de instalación correcta. Usa permisos elevados solo si el entorno lo requiere.

3.3 Iniciar la aplicación

Haz doble clic en lanzar_proyecto.bat.

Mantén abierta la consola mientras uses la aplicación.

La primera ejecución puede tardar varios minutos por la descarga de dependencias.

Espera a que la compilación termine correctamente y el servidor indique que ha arrancado.

3.4 Abrir la página

Abre un navegador y visita http://localhost:8080/gestion-tareas/

4. Uso de la aplicación

4.1 Pantalla principal

Cabecera: título, referencia académica, fecha/hora dinámica y tecnología de ejecución.

Introducción y objetivos: resumen de la actividad y criterios didácticos.

Seis tarjetas: fragmento, lenguaje, lado de ejecución, extensión, justificación y resultado ilustrativo.

Tabla comparativa y justificación académica.

Pie de página con información del proyecto.

4.2 Interacciones

Alerta de bienvenida: puede aparecer al cargar la página si JavaScript está habilitado.

Consola del navegador: pulsa F12 y abre Console para revisar mensajes de diagnóstico.

Copiar código: haz clic en un bloque si la función de portapapeles está disponible y el navegador concede permiso.

Efectos hover: al pasar el puntero por algunas tarjetas se muestra una animación.

5. Navegación por los fragmentos

Fragmento 1 — JSP

<%= new java.util.Date() %>

La expresión JSP imprime la fecha generada en el servidor. Los delimitadores <%= y %> identifican una expresión JSP.

Fragmento 2 — Python

def dibujar_muneco(opcion): ...

def declara una función y la indentación delimita los bloques. La simulación gráfica puede representar un dibujo con Tkinter; Python no se ejecuta directamente en el navegador.

Fragmento 3 — PHP

<?php $mensaje = "Hola"; echo $mensaje; ?>

Los delimitadores PHP, la variable con $ y echo son indicios característicos. En un servidor PHP, el resultado visible sería Hola.

Fragmento 4 — JavaScript

<script type="text/javascript"> ... </script>

El elemento script contiene o referencia JavaScript que ejecuta el navegador. La alerta y los mensajes de consola dependen del navegador.

Fragmento 5 — HTML

<html><head>...</head><body>...</body></html>

Las etiquetas estructuran el documento. HTML es un lenguaje de marcado, no un lenguaje de programación general.

Fragmento 6 — ASP/VBScript

<% if request.form("tab")="" then ... %>

Los delimitadores <% %>, Request.Form y la estructura If...Then...End If son característicos del ASP clásico con VBScript.

6. Interpretación de resultados

6.1 Cliente y servidor

Cliente: JavaScript suele ejecutarse en el navegador; HTML se interpreta para construir la estructura de la página. Servidor: JSP, PHP y ASP clásico se procesan en el servidor configurado. Python puede utilizarse en servidores web o aplicaciones locales, pero no se ejecuta directamente en el navegador sin tecnologías adicionales.

6.2 Por qué no aparece el código del servidor

El servidor procesa el código y envía al navegador una respuesta, normalmente HTML, CSS y JavaScript. Por ello, “Ver código fuente” muestra la respuesta enviada, no el código PHP, JSP o ASP original.

6.3 Fecha dinámica

La expresión JSP que construye una fecha se procesa cada vez que el servidor genera la página. Por eso la fecha puede cambiar al recargar.

7. Solución de problemas

La página no carga

Comprueba que la consola del servidor siga abierta, que la URL sea correcta y que el arranque haya finalizado. Reinicia lanzar_proyecto.bat si es necesario.

Error HTTP 404

Verifica el contexto /gestion-tareas/, la ubicación de index.jsp y la configuración welcome-file de web.xml.

No aparece la alerta

Comprueba que JavaScript esté habilitado y revisa F12 → Console. La alerta puede no aparecer si el script falla o el navegador la bloquea.

La página aparece sin estilos

Pulsa Ctrl + F5 y comprueba que exista src/main/webapp/css/estilos.css y que la ruta sea correcta.

Puerto 8080 ocupado

Cierra el proceso que lo utiliza o configura otro puerto en pom.xml. Actualiza también la URL.

Maven no se reconoce

Comprueba que exista tools/apache-maven-3.9.9/bin/mvn.cmd y vuelve a ejecutar el script de instalación local.

8. Glosario

Término	Definición

JSP	Tecnología Java para generar contenido web en servidor.
Servlet	Componente Java que procesa peticiones HTTP.
Tomcat	Contenedor de servlets y JSP de Apache.
Maven	Herramienta de compilación y gestión de dependencias.
HTML	Lenguaje de marcado que estructura el contenido web.
CSS	Lenguaje de hojas de estilo para la presentación.
JavaScript	Lenguaje de programación usado, entre otros ámbitos, en el navegador.
PHP	Lenguaje de servidor para generar contenido dinámico.
Python	Lenguaje de propósito general usado también en aplicaciones web.
ASP clásico	Tecnología histórica de Microsoft para páginas dinámicas en IIS.
VBScript	Lenguaje de scripting utilizado con ASP clásico.
localhost	Nombre que identifica al propio equipo.
Puerto 8080	Puerto frecuente para servidores de desarrollo.
URL	Dirección de un recurso.
HTTP	Protocolo de transferencia de recursos web.
Responsive	Diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla.

9. Contacto y soporte

Unidad Formativa: UF2405 — Modelo de programación web y bases de datos. Actividad: UD3, Actividad 1. Para ampliar información, consulta los documentos incluidos en doc/.